

SpaceWar

종합 설계 기획 — 전공지도 교수님 면담 자료

1

이태형

2024182028

2

안병규

2024184016

3

한현우

2024182036



팀 구성

역할 분담



이태형 · 2024182028

클라이언트 / 렌더링

현재 3D 게임프로그래밍 1수강 중.
DirectX 12 렌더링 파이프라인 및 클라이언트 전반 담당.



안병규 · 2024184016

클라이언트

현재 3D 게임프로그래밍 1수강 중. 클라이언트 로직 및 게임플레이 구현 담당.



한현우 · 2024182036

서버

멀티플레이 서버 아키텍처 설계 및 네트워크 동기화 담당.

개발 환경

장르 및 기술 스택

게임 장르

전투 / 액션 / 전략 / 멀티플레이
최대 4인, 3인칭 시점

개발 언어 및 컴파일러

C++23 · 컴파일러: MSVC

그래픽 API

DirectX 12 + DXR

프로토타입

Raster Pipeline

최종 목표

Path Tracing



게임 컨셉

행성 침략 전쟁

우주 공간에 흩어진 행성들을 점령하기 위한 전략적 침략 전쟁. 각 플레이어는 자신의 행성을 거점으로 삼고, 상대 행성의 **기지 핵(Core)**을 점령하는 것이 최종 목표.

구형 전장

평지가 아닌 거대한 구체 표면 위에서 전투. 독특한 이동·조준 경험 제공.

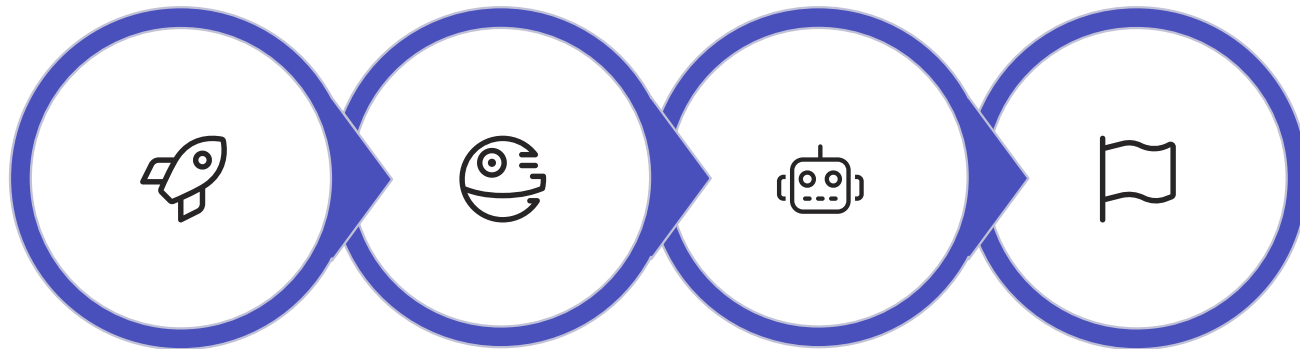
경비 로봇

각 플레이어 고유 색상의 경비 로봇이 행성을 자동 순찰하며 방어.

핵 점령

적 행성 착륙 → 경비 로봇 제압 → 코어 교체 → 침략 성공.

침략 흐름 및 전투 특징



우주선 탑승

우주전 교전

착륙·로봇 전투

기지 핵 점령

전투 특징

- 구형 행성 위 의도적으로 어려운 조준 → 독특한 전투감
- 무기: 연사형 기본 지급 / 샷건·저격·폭발형 등 다양
- 침략당한 플레이어 — 탈락 또는 상대 팀 합류 선택 가능

핵심 차별점

그래픽 / 렌더링 목표

Path Tracing 기반 실시간 조명을 게임의 핵심 볼거리로 삼습니다. 렌더링 품질 자체가 이 프로젝트의 기술적 도전이자 정체성입니다.



우주 공간

항성 빛, 극단적 어둠, Volumetric 효과



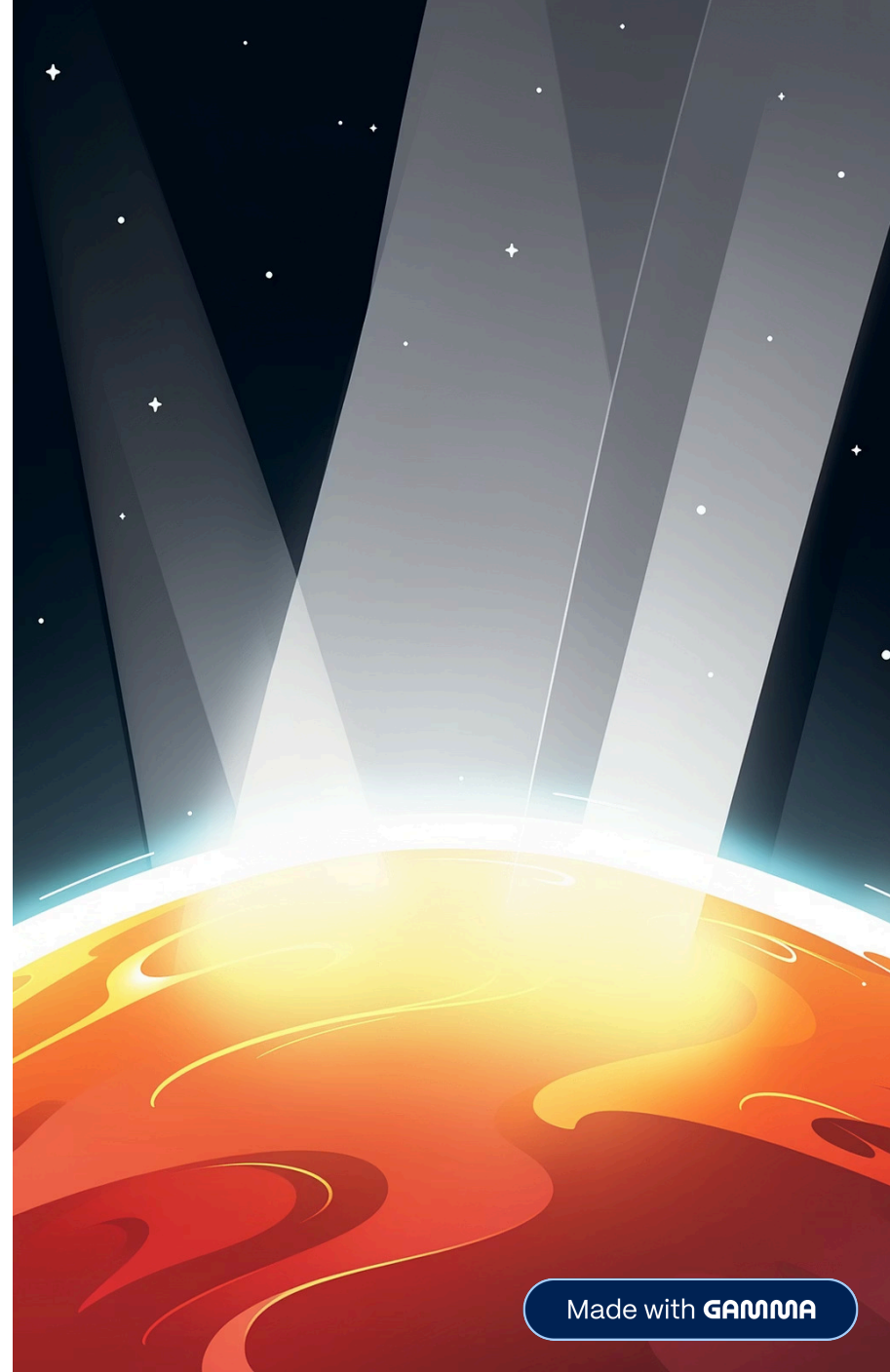
행성 표면

Full PBR 재질, 대기 산란, 극적 조명 전환



LOD 시스템

아스트로니어 스타일 행성 원경 스케일 표현



향후 논의

미정 항목 및 교수님 피드백 요청

아래 항목들은 현재 검토 중이며, 교수님의 피드백을 바탕으로 범위와 우선순위를 조정할 예정입니다.

→ 행성 기능 구체화

자원 행성·기술자 행성의 역할 및 게임
플레이 연계 방식 미확정

→ 총기 시스템 상세화

재화 단위, 제작 UI, 구매·강화 시스템
설계 미정

→ 개발 범위 조율

프로젝트 기간 내 구현 가능한 기능 우선순위를 교수님과 함께 확정 예정

☐ 교수님의 조언과 방향 제시를 부탁드립니다. 감사합니다.